



آزمایشگاه کنترل دیجیتال - نیمسال اول ۱۴۰۴/۱۴۰۵

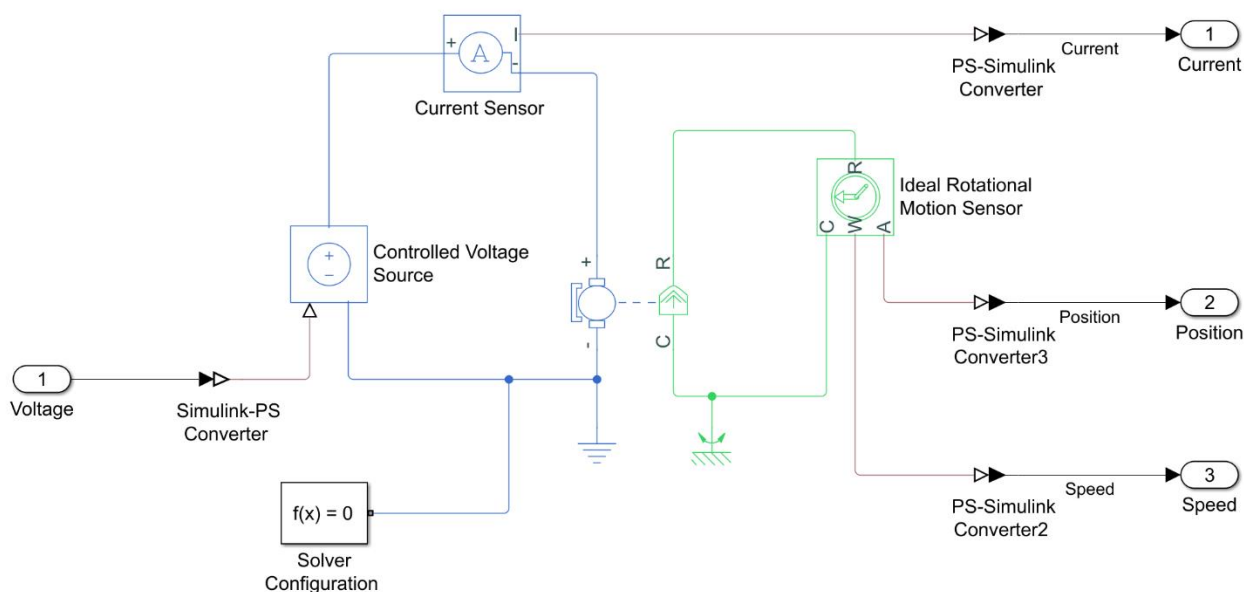
عنوان پروژه: پایانترم آزمایشگاه کنترل دیجیتال

هدف آزمایش

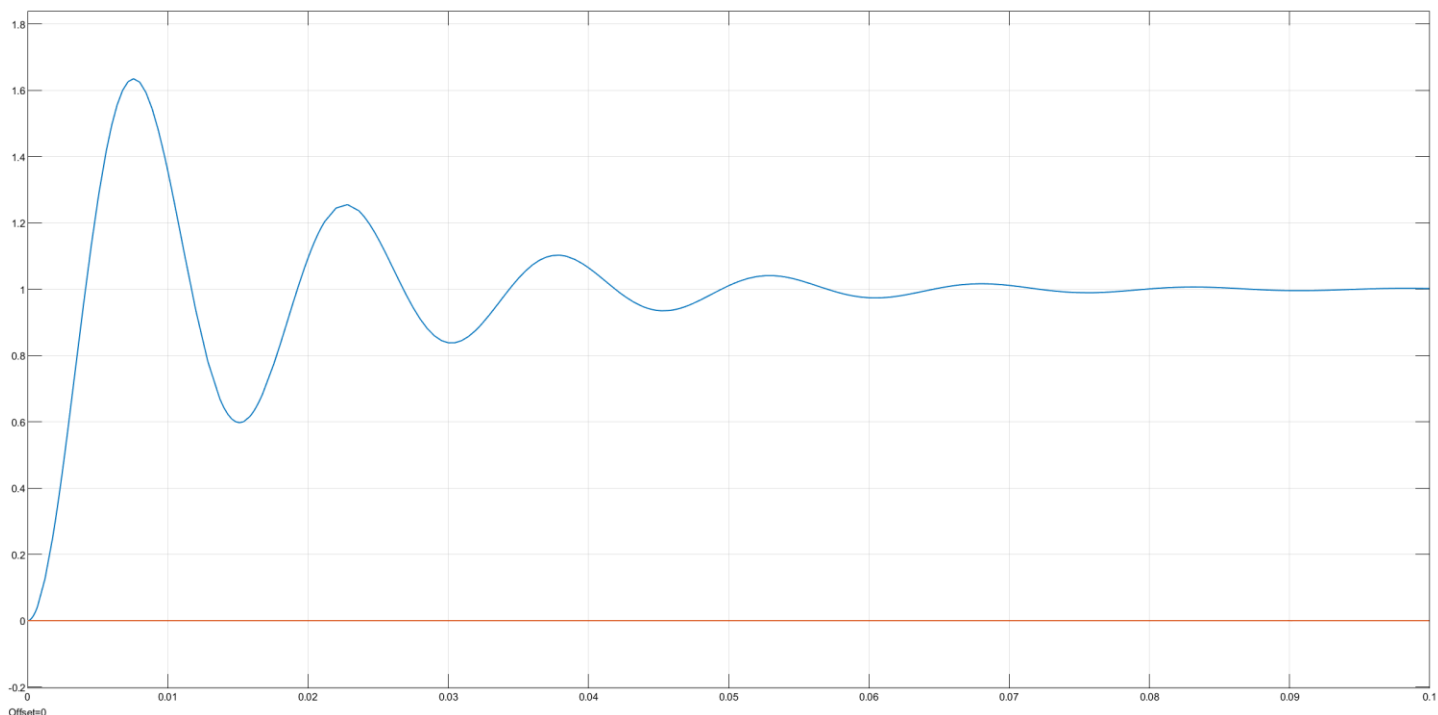
هدف آزمایش پایانترم، به دست آوردن مدل مرتبه دو موتور دی سی از روی پاسخ پله خروجی position موتور و سپس طراحی کنترل کننده pid برای آن بود. در مرحله اول با محاسبه M_p و T_s به پارامتر زتا و امگا آن رسیدیم و پس از مدل سازی تابع انتقال موتور با استفاده از pid tuner برای آن کنترل کننده مناسب طراحی کردیم.

موتور DC :

فایلی را که از موتور داریم را باز میکنیم و از کتابخانه سیمولینک موتور dc مورد نظر را به جای موتور قبلی جایگزین میکنیم.



شناسایی مدل: در این قسمت با مشاهده step response سیستم، تابع انتقال معادل آن را بدست میاوریم.
 با توجه به اینکه خروجی را داریم از position موتور میگیریم باید حلقه را ببندیم و سپس پاسخ پله را روی اسکوپ مشاهده کرده و درصد فراجهدش و زمان نشست را بدست بیاریم و طبق فرمول های زیر دو پارامتر زتا و امگا ان را محاسبه کنیم.



طبق شکل Mp (درصد فراجهدش) برابر ۶۳ درصد و Ts (زمان نشست) برابر ۰.۰۶۶۵ ثانیه است.

$$\zeta = \sqrt{\frac{(\ln 0.63)^2}{\pi^2 + (\ln 0.63)^2}}$$

$$\zeta \approx 0.145$$

سپس با استفاده از معیار ۲٪ امگا ان را محاسبه میکنیم.

$$\omega_n = \frac{4}{0.145 \times 0.0665}$$

$$\omega_n \approx 415 \text{ rad/s}$$

با دو پارامتر بدست آمده زتا و امگای تابع انتقال حلقه باز و حلقه بسته به صورت زیر میشود.

در صورت استفاده از تابع انتقال حلقه باز باید مسیر فیدبک را ببندیم که باتوجه به اینکه مسخواهیم در ادامه از pid tuner استفاده کنیم از تابع انتقال حلقه باز به همراه مسیر فیدبک منفی استفاده میکنیم.

$$G_{close\ loop} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G_{open\ loop} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s}$$

$$\%MP = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

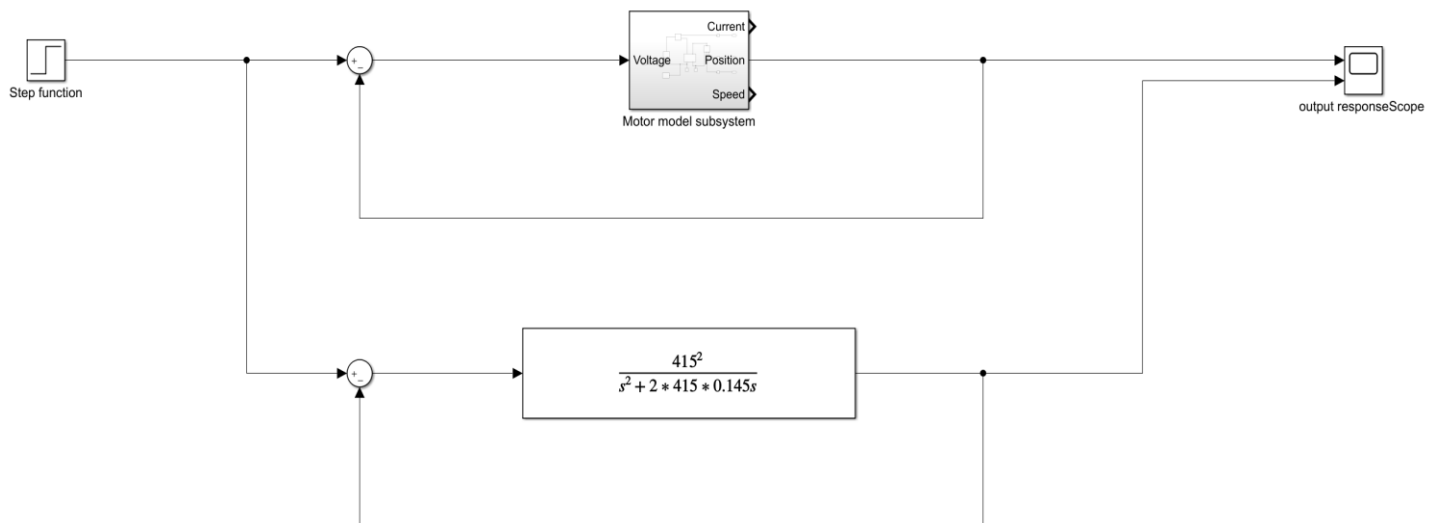
$$T_{settling} = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

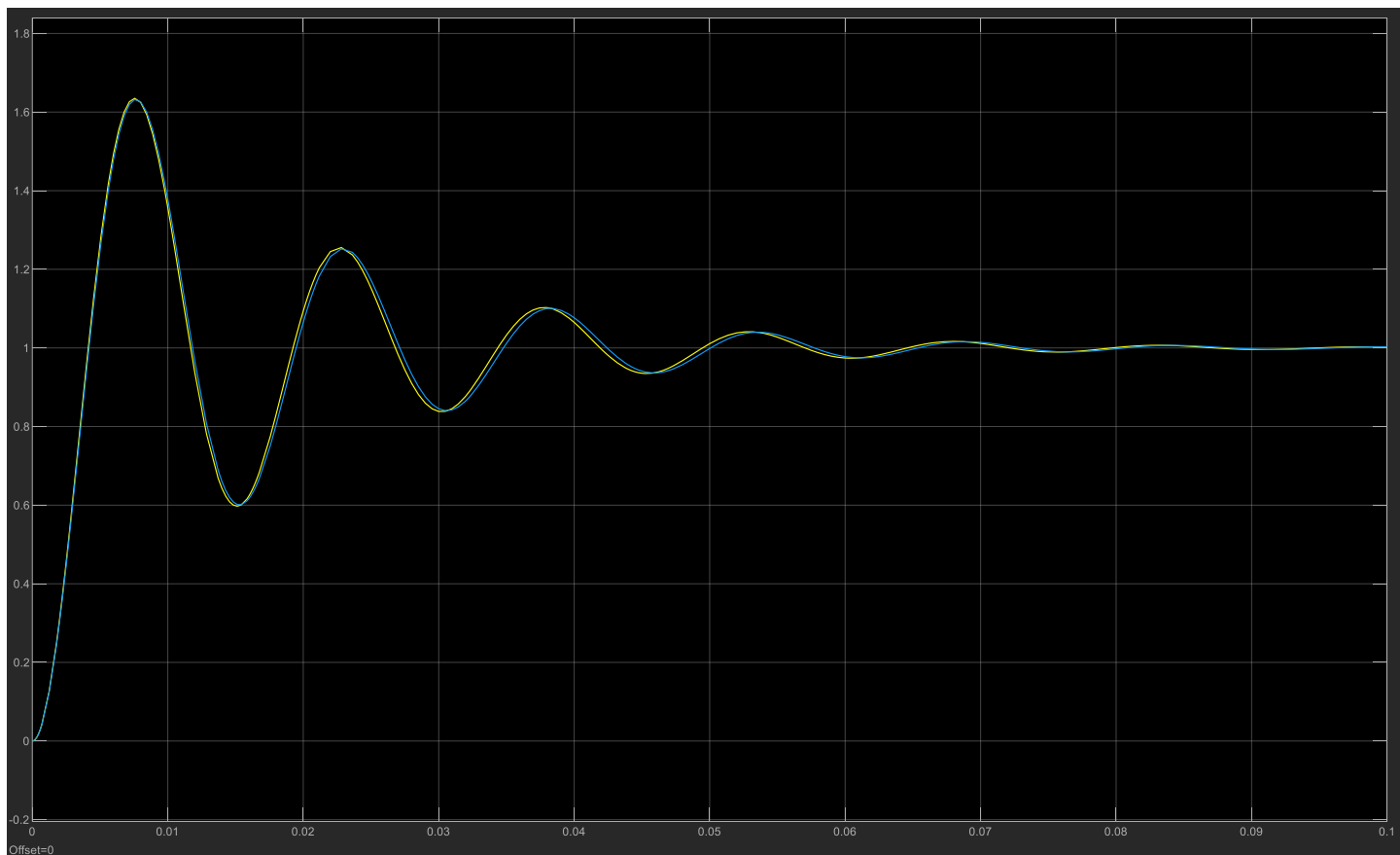
$$t_s \approx \begin{cases} \frac{4}{\xi\omega_n} & \text{for } \delta = 2\% \\ \frac{3}{\xi\omega_n} & \text{for } \delta = 5\% \end{cases}$$

در نتیجه تابع انتقال حلقه باز به صورت زیر بدست می آید.

$$\frac{415^2}{s^2 + 2 * 415 * 0.145s}$$

برای اطمینان از تابع انتقال شناسایی شده جواب پاسخ پله آن را با پاسخ پله موتور مقایسه میکنیم.

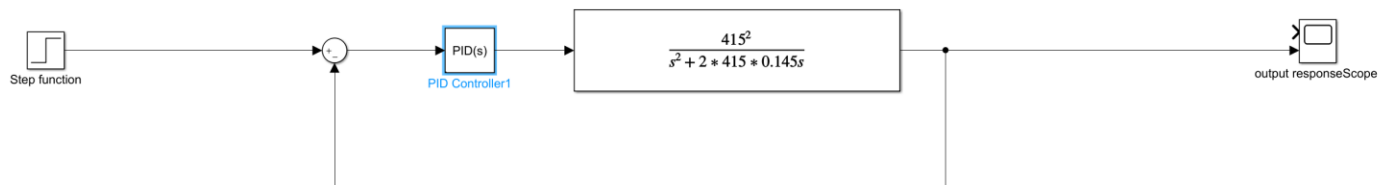




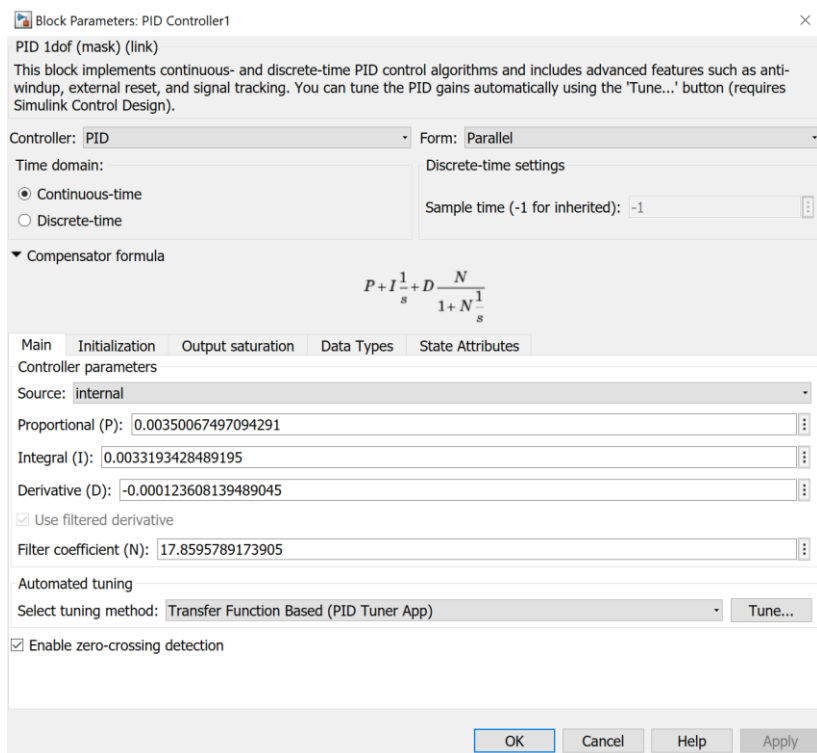
همانطور در شکل مشاهده میشود پاسخ پله تابع انتقال و موتور بر هم منطبق است که نشان میدهد شناسایی مدل ما به خوبی انجام شده است.

طراحی کنترلر :

پس از رسیدن به مدل دقیق موتور شروع به طراحی کنترل کننده pid میکنیم.

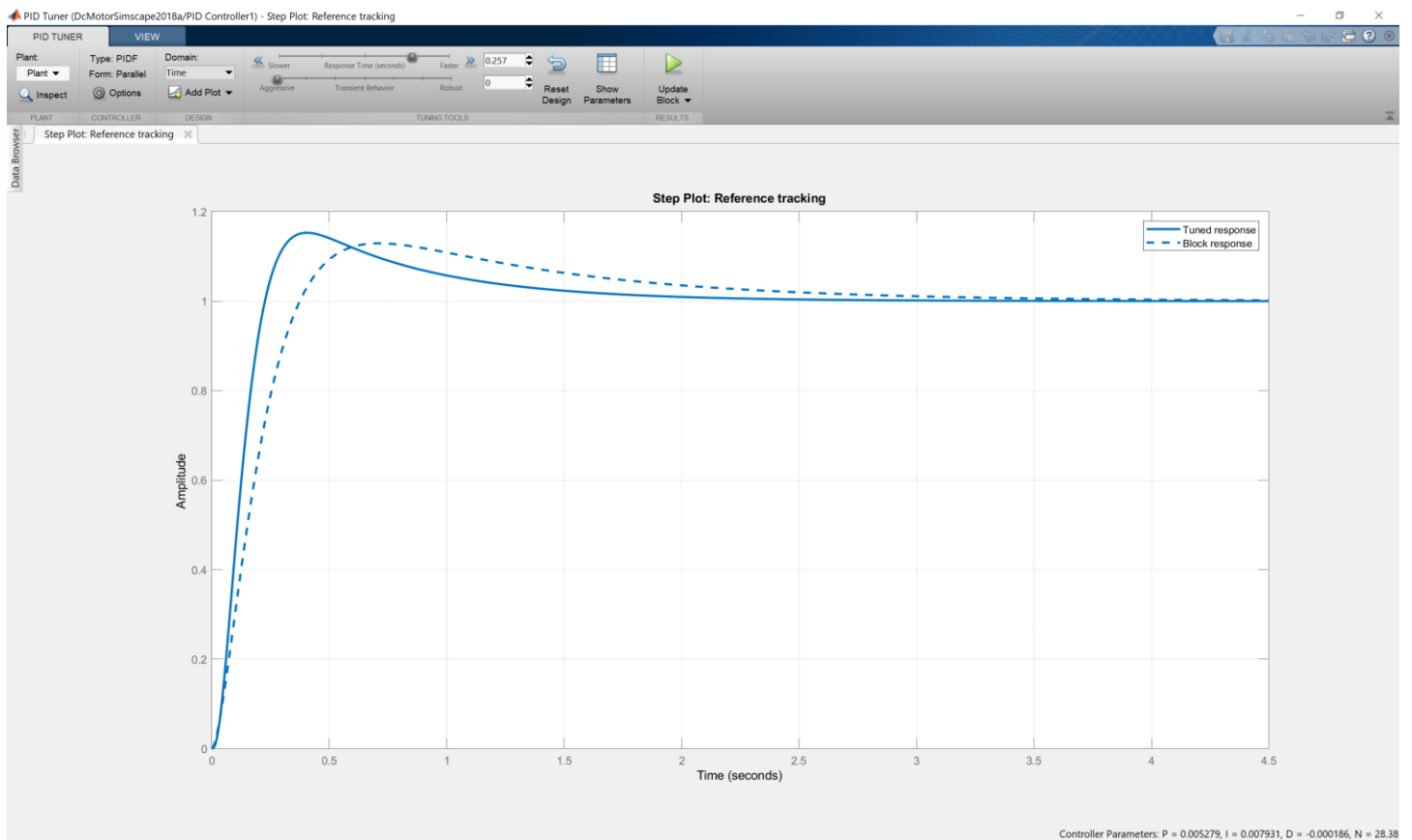


پس از قرار دادن کنترلر pid وارد تنظیمات آن شده و برای محاسبه ضریب p, i, d آن از pid tuner استفاده میکنیم.



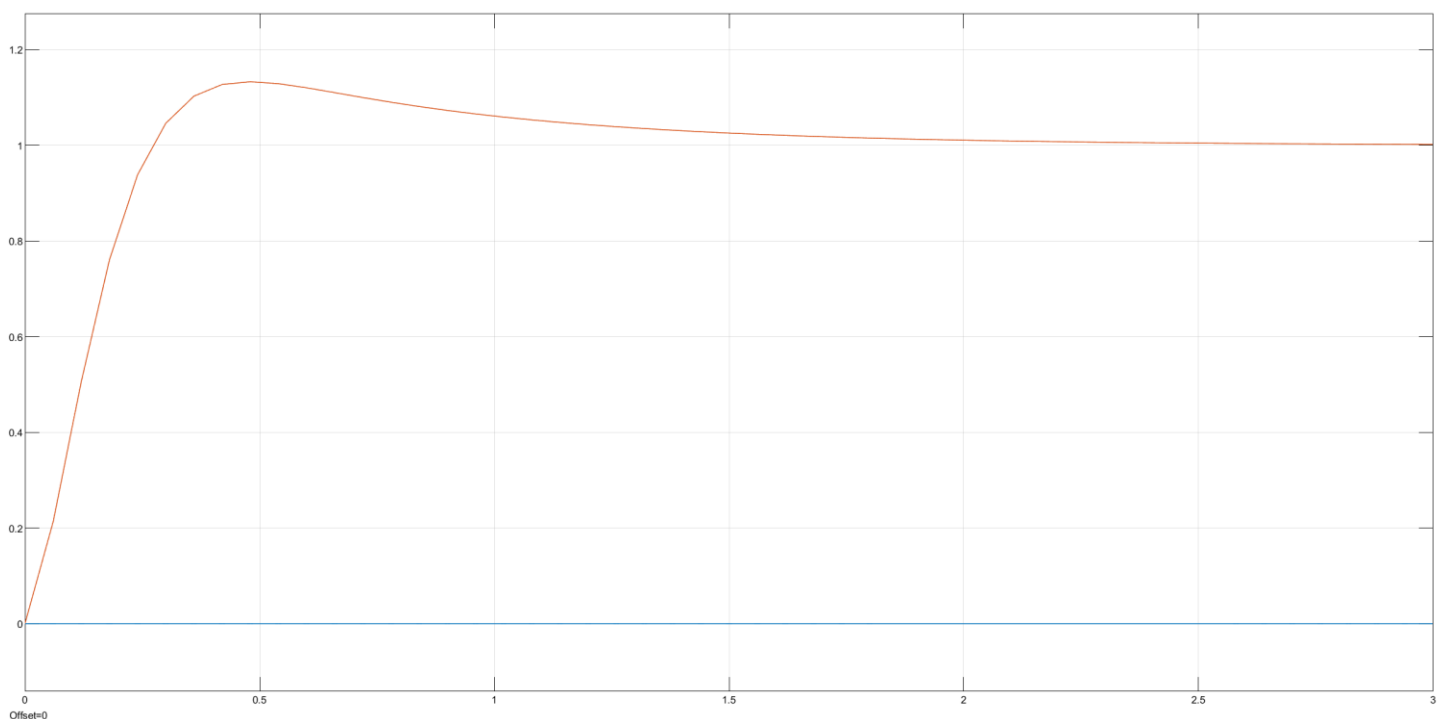
در صفحه تنظیمات کنترلر pid بر روی گزینه tune کلیک میکنیم تا پنجره مربوط به آن باز شود. و با استفاده از دو نوار بالا یعنی response time و transient behavior به پاسخ با مشخصات مورد نظر یعنی ۲۰ درصد فراجهش و زمان نشست ۲ ثانیه برسیم.

در پایین سمت راست نیز میتوان ضرایب کنترلر را مشاهده کرد.

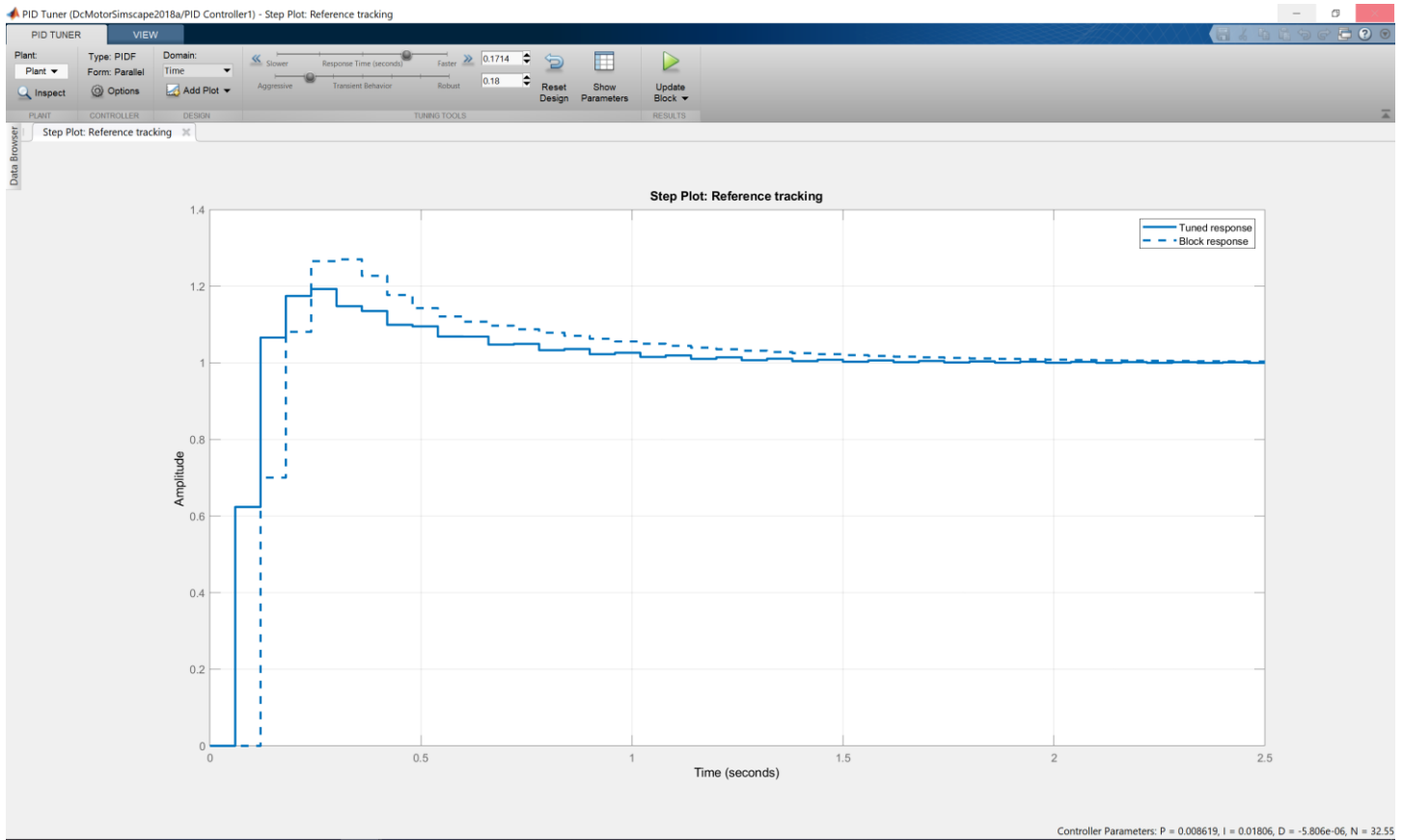


پس از طراحی کنترلر گزینه update block و سپس apply را زده تا تغییرات بر روی کنترلر اعمال شود.

نکته: چون زمان نشست را بسیار بیشتر از قبل کردیم برای مشاهده شکل درست باید زمان اجرای برنامه (run time) را افزایش دهیم تا شکل مناسب را مشاهده کنیم.



سپس برای گسسته سازی کنترلر در همان تنظیمات کنترلر گزینه continuous-time را بر روی discrete-time قرار میدهیم تا کنترلر گسسته شود. در صورت بهم خوردن تنظیمات مجدد از قسمت tune آن را تنظیم میکنیم تا به خواسته مطلوب برسیم.



پس از تنظیمات مجدد بلوک pid ضرایب به صورت زیر میباشد.

Block Parameters: PID Controller1

PID 1dof (mask) (link)

This block implements continuous- and discrete-time PID control algorithms and includes advanced features such as anti-windup, external reset, and signal tracking. You can tune the PID gains automatically using the 'Tune...' button (requires Simulink Control Design).

Controller: PID Form: Parallel

Time domain:

☐ Continuous-time

☒ Discrete-time

Discrete-time settings

Sample time (-1 for inherited): -1

Integrator and Filter methods:

Compensator formula

$$P + I \cdot T_s \frac{1}{z-1} + D \frac{N}{1 + N \cdot T_s \frac{1}{z-1}}$$

Main Initialization Output saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: internal

Proportional (P): 0.00861854255161657

Integral (I): 0.0180550789521394

Derivative (D): -5.80620903956342e-06

☒ Use filtered derivative

Filter coefficient (N): 32.5532840493833

Automated tuning

Select tuning method: Transfer Function Based (PID Tuner App) Tune...

☒ Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help Apply

در مرحله آخر کنترلر طراحی شده را برای موتور استفاده میکنی مو پاسخ را مشاهده میکنیم.
همچنین در صورت دقیق بودن شبیه سازی پس از استفاده کنترلر برای تابع انتقال و موتور باید جواب مشابه دیده شود.

